Hackatones y prácticas abiertas para construir comunidades científicas en América Latina

Hackathons and open practices for building scientific communities in Latin America

Oscar Altuve Pabon[1], Arturo Sánchez Pineda[1,2],
Iskya García[1], Ariana Moreno[1],
Estefanía Sánchez Pineda[1] y Diego Salcedo Flores[1]

[1]Creative Commons Venezuela
[2]Creative Commons Switzerland

Direcciones postales: pendientes de validación.
Autor de correspondencia propuesto: Arturo Sánchez Pineda.

Resumen. La disponibilidad de recursos abiertos no garantiza su apropiación ni la continuidad de una comunidad científica. Este trabajo propone una síntesis de experiencias de colaboración vinculadas con América Latina: hackatones CoAfina, el editatón Salud para todos y actividades de formación y acompañamiento en física. Se examinan tareas compartidas, incorporación de participantes, tutoría, licenciamiento y preservación de resultados mediante una lectura documental de fuentes públicas y del resumen aceptado para ICHEP 2026. Los casos muestran formas distintas de articular especialistas, estudiantes e infraestructura digital, con indicadores que no son directamente equivalentes. Se propone un marco de organización y evaluación que distingue participación, producción, reutilización y continuidad. El aporte consiste en conectar experiencias previamente documentadas y formular condiciones de transferencia a instituciones venezolanas. No se atribuyen efectos causales sobre aprendizaje o permanencia sin mediciones específicas.

Palabras clave: ciencia abierta; comunidades científicas; hackatones; educación; América Latina. **Abstract.** Access to open resources does not by itself ensure their use or the continuity of a scientific community. This paper synthesizes collaborative experiences connected with Latin America: CoAfina hackathons, the Health for All editathon, and physics training and mentoring activities. Shared tasks, onboarding, mentorship, licensing, and preservation are examined through public documentation and the abstract accepted for ICHEP 2026. The cases illustrate different ways of connecting specialists, students, and digital infrastructure, with indicators that are not directly comparable. An organizational and evaluation framework distinguishes participation, production, reuse, and continuity. The contribution connects previously documented experiences and identifies conditions for adaptation by Venezuelan institutions. No causal effects on learning or retention are asserted without dedicated measurements.

Keywords: open science; scientific communities; hackathons; education; Latin America.

1. Introducción

Una biblioteca digital, un conjunto de datos o un repositorio de código puede estar disponible sin llegar a convertirse en una oportunidad efectiva de formación. Entre la posibilidad de descargar un recurso y la capacidad de producir conocimiento con él intervienen preguntas, herramientas,

tiempo, acompañamiento y relaciones de confianza. En instituciones con recursos heterogéneos, esas mediaciones forman parte del trabajo científico y educativo, aunque no siempre aparezcan en la descripción de un resultado.

La Recomendación de la UNESCO sobre Ciencia Abierta sitúa la participación, la cooperación y la accesibilidad entre los componentes de una transformación que supera el acceso a publicaciones [1]. Este marco permite preguntar cómo se organizan experiencias concretas en las que una persona empieza como participante y puede, posteriormente, contribuir materiales, orientar a otros o integrarse en una investigación. La comunidad se entiende aquí como una red de relaciones sostenidas alrededor de prácticas compartidas; su existencia no se deduce del tamaño de una lista de inscritos.

El resumen aceptado para ICHEP 2026, contribución 668, planteó los hackatones con recursos abiertos como vehículos de construcción de comunidad y divulgación en América Latina [2]. Este manuscrito desarrolla esa idea sin reducirla a un solo evento. CoAfina constituye un caso importante dentro de un conjunto que incluye edición colaborativa de conocimiento y acompañamiento de investigación en física. Los formatos difieren, pero permiten examinar un problema común: cómo convertir una actividad delimitada en el tiempo en recursos y vínculos que sigan siendo útiles después.

El objetivo es formular una síntesis organizativa basada en casos documentados y una propuesta de evaluación aplicable a nuevas actividades. No se presenta una revisión sistemática ni una evaluación experimental de impacto. El interés para Venezuela reside en identificar decisiones transferibles: qué preparar antes de convocar, cómo distribuir responsabilidades, qué conservar y qué registrar para evaluar continuidad. Esta distinción permite valorar una experiencia sin convertir sus aspiraciones en resultados medidos.

2. Enfoque y materiales

2.1 Selección y tratamiento de los casos

Se realizó una lectura dirigida de documentación pública y de materiales proporcionados por los autores. La selección es intencional: incluye experiencias en las que las prácticas abiertas conectan conocimientos especializados con participación distribuida. Las unidades de análisis son la actividad y sus mecanismos organizativos, no los individuos. Se consideran tres formatos: un hackatón de datos, un editatón bilingüe y trayectorias educativas con datos de física.

El informe de CoAfina 2023 describe una actividad virtual con estudiantes universitarios y tareas de análisis [3]. El artículo de Salud para todos aporta un registro publicado de edición colaborativa [4]. El relato de ATLAS sobre educación en Venezuela documenta el uso de datos abiertos en tesis y acompañamiento académico [5]. Estos documentos no constituyen una muestra representativa de América Latina. Su lectura conjunta sirve para identificar mecanismos y formular preguntas que deberán contrastarse en otros contextos.

Para cada caso se distinguen: propósito, forma de participación, producto, apoyo especializado, condiciones de reutilización y evidencia de continuidad. Los números se conservan con su unidad original. Inscripción, edición, equipo y tesis no son categorías intercambiables. No se suman cohortes sin identificar participantes repetidos, ni se interpretan visitas a una página como aprendizaje. El registro de evidencia adjunto identifica la procedencia de cada afirmación y los puntos que requieren revisión de los autores.

2.2 Alcance de la comparación

La comparación es analítica, no una clasificación de eficacia. Un hackatón puede priorizar exploración, mientras una tesis exige un compromiso temporal y una evaluación diferentes. La pregunta relevante no es qué formato produce más participantes, sino qué combinación de tareas, apoyo y recursos hace posible una contribución verificable. La cercanía de los autores a las experiencias aporta conocimiento operativo, pero también introduce selección y posibles sesgos favorables; por ello se explicitan los límites de las fuentes.

El presente texto no incorpora entrevistas nuevas, encuestas individuales ni seguimiento longitudinal. Sus propuestas de evaluación son prospectivas. Los resultados publicados de otros trabajos se citan como antecedentes; en particular, el estudio de Salud para todos conserva su identidad y autoría propias. La contribución nueva de esta síntesis es la articulación entre formatos y el diseño de un marco común de documentación y continuidad.

3. Experiencias y hallazgos documentales

3.1 CoAfina: un reto compartido como punto de entrada

La edición de CoAfina celebrada del 20 al 22 de octubre de 2023 reunió, según el informe de sus organizadores, a 78 estudiantes en 16 equipos, procedentes de 30 universidades de ocho países. La alianza organizadora comprendió LA-CoNGA physics, Creative Commons Venezuela, RedCLARA y CEDIA. El informe registra proyectos relacionados con información electoral, precios del café y turismo [3]. Estas cifras describen alcance y organización; no permiten estimar por sí solas aprendizaje ni permanencia en una comunidad.

El valor analítico del caso está en la relación entre un problema concreto y una producción colectiva. Una pregunta delimitada ofrece un punto de partida a personas con experiencias distintas. El trabajo distribuido exige explicitar datos, supuestos y decisiones, de modo que la documentación puede convertirse en parte del ejercicio. Para que esa posibilidad se concrete, los criterios de entrega deben pedir algo más que una demostración final: un tercero necesita saber qué se hizo y qué puede repetir.

El resumen ICHEP menciona cifras de otras ediciones y publicación de materiales con CC0. Estas afirmaciones se conservan en la transcripción histórica, pero no se utilizan aquí como una serie cuantitativa consolidada: requieren identificar informes, períodos y alcance de las licencias. CC0 es un instrumento de dedicación al dominio público, distinto de una licencia que exige atribución [6]. La disponibilidad de un repositorio no prueba que todos sus datos, dependencias y contribuciones compartan la misma condición jurídica. La revisión debe realizarse por componente.

3.2 Salud para todos: colaboración con la OMS y la Universidad de Cornell

El editatón virtual bilingüe de noviembre de 2021 se desarrolló mediante una colaboración entre expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Universidad de Cornell y las comunidades Wikimedia y Creative Commons Venezuela [4]. La publicación de 2026 que documenta esta experiencia fue firmada por Arturo Sánchez, Anna Bennett, Amaya Stifano, Juan Pablo Peña-Rosas y Saurabh Mehta; incluye coautores afiliados a la OMS y a Cornell. Creative Commons Venezuela aportó la identidad visual y el sitio web bilingüe del evento. El mismo artículo describe un segundo editatón en 2022, centrado en la comunidad de Cornell [4].

El estudio publicado sobre el editatón bilingüe de 2021 registra 45 personas inscritas de 12 países, 19 editores activos y 22 artículos nuevos en Wikipedia [4]. Su interés para esta comparación reside en la distribución de tareas entre conocimiento temático, edición, traducción y apoyo organizativo. Es un caso de producción de conocimiento accesible cuyo resultado no adopta la forma de un programa informático.

La diferencia entre personas inscritas y quienes efectúan al menos una edición ilustra la necesidad de definir participación activa. Para una nueva actividad, una definición equivalente debe acordarse antes de medir: entregar una revisión, ejecutar un análisis reproducible o contribuir a una explicación son acciones diferentes. El propósito de esta comparación no es replicar el estudio sanitario, sino aprovechar una distinción metodológica que también importa en formación científica.

3.3 Formación en física: continuidad más allá del evento

La experiencia de educación con ATLAS Open Data en Venezuela documenta tesis que utilizaron datos y herramientas abiertas, así como supervisión a distancia [5]. Frente a una actividad intensiva de pocos días, una tesis exige formular una pregunta, revisar resultados y sostener el acompañamiento. La posibilidad de reutilizar un conjunto de datos permite prolongar el trabajo, pero la continuidad depende también de tutores y de una institución que reconozca el proceso.

Los materiales de contexto de los autores sitúan Physics Without Frontiers, LA-CoNGA physics y LAA-HECAP dentro de esa trayectoria [7]. Aquí se emplean para delimitar el entorno de colaboración, sin atribuir todos los proyectos a una sola organización ni presentar las distintas iniciativas como una secuencia institucional única. La identificación precisa de responsables, fechas y vínculos debe acompañar cualquier ampliación del conjunto de casos.

La conferencia anunciada por OpenGLAM para el 27 de abril de 2020, a cargo de Sánchez Pineda, presentó los datos abiertos de ATLAS y las competencias de computación como un puente entre formación científica y colaboración entre comunidades [8]. El programa de un hackatón cultural ofrece así un antecedente de intercambio entre ámbitos distintos. Se utiliza aquí como evidencia de la propuesta y de su comunicación pública, no como evaluación de resultados del evento.

La formación comunitaria también requiere distribuir responsabilidades. El programa descrito por HSF e IRIS-HEP distingue instructores, mentores y facilitadores, y mantiene materiales abiertos con contribuciones mediante repositorios [9]. Para el modelo propuesto en este artículo, esta organización ayuda a separar la preparación académica, el acompañamiento de participantes y la coordinación del evento. Su adaptación a cada comunidad debe considerar la disponibilidad de personas y los objetivos locales.

3.4 Una lectura transversal

Los tres formatos comparten la necesidad de traducir una intención general en una tarea que alguien pueda realizar y revisar. Difieren en la duración, el producto y la forma de reconocimiento. El cuadro 1 organiza esas diferencias. No se desprende de él una superioridad de un formato sobre otro; permite elegir el formato en función de la contribución buscada.

Cuadro 1: Comparación analítica de formatos. Las condiciones propuestas no son efectos medidos.

Formato	Trabajo central	Producto observable	Condición de continuidad
Hackatón	Explorar una pregunta con datos	Análisis, prototipo y documentación	Mantenimiento y nuevas tareas
Editatón	Revisar y comunicar conocimiento	Ediciones y referencias	Revisión posterior y comunidad editorial
Formación con tesis	Desarrollar una pregunta científica	Memoria y análisis	Tutoría e integración académica

4. Propuesta de organización y evaluación

4.1 Diseñar la participación antes de la convocatoria

Proponemos organizar una actividad alrededor de una unidad mínima de contribución. Para un reto de datos puede ser un análisis documentado; para edición, una mejora sustentada en una fuente; para formación, una reproducción comentada de un resultado. La unidad debe ser pequeña para permitir incorporaciones diversas, pero suficientemente completa para que otra persona pueda evaluarla. Convocar primero y definir después las tareas aumenta el riesgo de concentrar el trabajo en quienes ya dominan las herramientas.

Antes de abrir inscripciones conviene comprobar cuatro condiciones: disponibilidad y derechos de los materiales, existencia de una tarea de prueba, presencia de mentores con responsabilidades explícitas y un lugar donde quedarán los resultados. El formulario de entrada puede preguntar por necesidades técnicas y experiencia, sin convertir esos datos en barreras de selección ni exponer información personal. Una prueba breve permite detectar dificultades que una descripción de requisitos no revela.

4.2 Relacionar contribución, revisión y conservación

La figura 1 representa el modelo propuesto. La revisión acompaña a la producción y devuelve preguntas a quienes participan. El cierre de la actividad debe incluir una operación de conservación: identificar la versión entregada, describir cómo abrirla y registrar quién podrá mantenerla. Si la actividad siguiente no puede encontrar o interpretar ese producto, la disponibilidad inicial no se ha transformado en reutilización.

La documentación mínima comprende pregunta, fuentes, procedimiento, resultado, limitaciones, autoría y condiciones de reutilización. No todos los participantes deben realizar todas las tareas. Una distribución explícita permite reconocer contribuciones de tutoría, traducción, revisión o infraestructura que pueden quedar ocultas si solo se contabiliza código. La autoría de un producto tampoco sustituye el reconocimiento del trabajo organizativo que lo hizo posible.

4.3 Indicadores que responden preguntas distintas

La evaluación propuesta separa cuatro dimensiones. La participación registra quién pudo comenzar y qué obstáculos encontró, con datos agregados. La producción identifica entregables y su revisión. La reutilización pregunta si alguien puede volver a ejecutar, adaptar o enseñar con esos materiales. La continuidad registra nuevas contribuciones y relaciones después del encuentro.

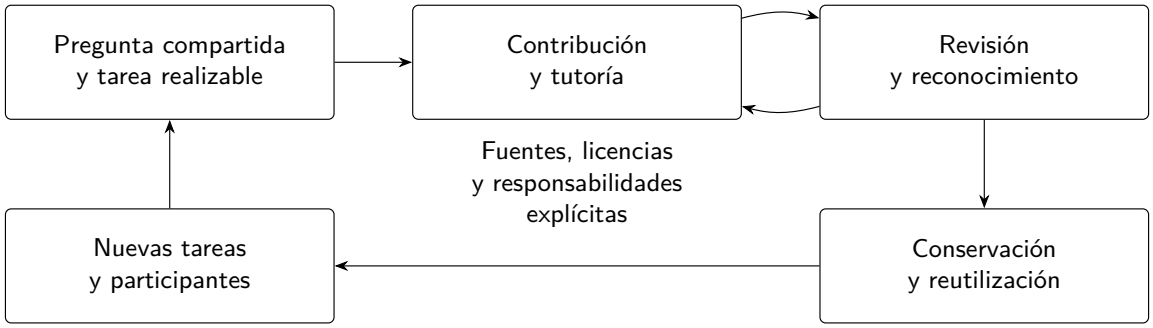


Figura 1: Marco propuesto de continuidad comunitaria. Las flechas representan relaciones organizativas y de revisión; no efectos causales medidos.

Cada dimensión requiere su propio período de observación y una definición de éxito.

Por ejemplo, la fracción de participantes activos puede escribirse como $P = N_{\text{activos}}/N_{\text{inscritos}}$, siempre que ambas cantidades correspondan al mismo evento y que la actividad mínima se defina de antemano. Este cociente no mide calidad ni aprendizaje. Para documentar reutilización se puede registrar una adaptación independiente con enlace y fecha; para continuidad, una contribución posterior durante un intervalo declarado. Una ausencia de actividad visible no demuestra abandono: puede reflejar trabajo fuera de la plataforma.

En una aplicación futura sería útil observar tareas comparables antes y después de la actividad, junto con entrevistas o comentarios voluntarios sobre barreras. Esa evaluación debe evitar confundir familiaridad con una herramienta y comprensión científica. También debe reconocer a quienes no pudieron participar por conectividad, horarios o responsabilidades personales; las estadísticas de quienes permanecieron hasta el final no representan a quienes quedaron fuera.

5. Discusión: condiciones de transferencia a Venezuela

La transferencia a una universidad o centro de investigación venezolano puede comenzar con una actividad pequeña vinculada a una pregunta local. El recurso escaso no es siempre el equipo informático: también puede ser el tiempo de tutoría, la coordinación o la capacidad de revisar un resultado. Un diseño viable debe declarar quién atiende consultas, durante cuánto tiempo y qué sucede cuando una tarea queda inconclusa. El carácter abierto facilita compartir, pero no elimina esos costos.

La heterogeneidad de conectividad aconseja separar lo que exige presencia simultánea de lo que puede prepararse y revisarse de manera asincrónica. Los materiales descargables y los ejemplos de menor tamaño pueden complementar los servicios en línea. No se propone un formato universalmente remoto ni una dependencia obligatoria de una plataforma. La decisión técnica debe seguir a la tarea y al contexto de quienes participan.

Las organizaciones regionales pueden facilitar circulación de convocatorias, encuentros entre mentores y acceso a experiencias previas. Sin embargo, la adhesión institucional no equivale a disponibilidad efectiva de apoyo. Para una nueva edición resulta más útil registrar compromisos concretos que una lista extensa de logotipos: qué institución aporta una persona, un recurso, una

revisión o una vía de continuación académica. La continuidad requiere responsables identificables.

La síntesis tiene límites importantes. Los casos fueron seleccionados por su cercanía con la trayectoria de los autores; las fuentes tienen propósitos distintos y no comparten un instrumento de evaluación. Los informes de actividad suelen registrar mejor los productos visibles que los intentos fallidos. No disponemos de un seguimiento comparable de todos los participantes ni de un contrafactual que permita atribuir cambios al evento. Por tanto, el marco propuesto debe entenderse como una herramienta de diseño y documentación, pendiente de evaluación prospectiva.

Una aportación adicional es aplicar a la escritura del artículo las prácticas que se discuten. El repositorio acompañante separa texto, fuentes, datos agregados y figuras; compila el manuscrito mediante automatización y conserva las revisiones. Ese procedimiento facilita inspeccionar cómo cambian las afirmaciones y sus evidencias. La publicación del repositorio dependerá del acuerdo de los autores y de su compatibilidad con la política editorial. Su construcción constituye un ejemplo pedagógico, no una prueba de impacto educativo.

6. Conclusiones

La construcción de comunidades científicas mediante prácticas abiertas requiere conectar tareas realizables, acompañamiento, revisión y conservación. CoAfina, Salud para todos y las experiencias educativas con datos de física permiten examinar esas conexiones desde productos y escalas temporales diferentes. Su valor conjunto no reside en sumar participantes, sino en mostrar decisiones organizativas que pueden explicitarse y adaptarse.

El marco propuesto distingue participación, producción, reutilización y continuidad para evitar que un indicador sustituya a los demás. Para instituciones venezolanas ofrece un punto de partida: seleccionar una pregunta abordable, asignar responsabilidades, preparar materiales reutilizables y documentar qué sucede durante y después de la actividad. La siguiente etapa consiste en aplicar definiciones compartidas y reunir evidencia prospectiva que permita evaluar tanto las oportunidades creadas como sus límites.

Procedencia y estado del manuscrito

Este borrador desarrolla el resumen ICHEP 2026 número 668, aceptado como charla y posteriormente retirado según comunicación de los autores por imposibilidad de asistencia. El arbitraje del resumen no constituye arbitraje de este texto. Se citan los antecedentes publicados y no se reivindican sus resultados como inéditos. La validación de autoría, afiliaciones, financiación, conflictos de interés y direcciones de correspondencia permanece pendiente de revisión de los autores. El registro de evidencia se incluye en el repositorio acompañante.

Referencias

[1] UNESCO. Recomendación sobre la Ciencia Abierta. París (2021). https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-open-science.

[2] Altuve Pabon O, Sánchez Pineda A. Open-licensed hackathons for community building and outreach in Latin America. Resumen 668, ICHEP 2026. Captura de Indico del 14 de marzo de 2026, proporcionada por los autores; aceptación como charla. https://indico.cern.ch/event/1522800/abstracts/201559/.

[3] Camacho Toro R, Briceño Y, Martínez A. Hackathon Co-Afina 2023: Latin American Students Drive Innovation with Open Data. Software Sustainability Institute (7 de diciembre de 2023). https://www.software.ac.uk/blog/hackathon-co-afina-2023-latin-american-students-drive-innovation-open-data.

[4] Sánchez A, Bennett A, Stifano A, Peña-Rosas JP, Mehta S. Editatón Salud para todos: modelo participativo de traducción del conocimiento y movilización comunitaria en Wikipedia. Arch Latinoam Nutr 76(1), 49–56 (2026). https://doi.org/10.37527/2026.76.1.006.

[5] Sánchez Pineda A. Boosting high-energy physics education around the world with ATLAS Open Data. ATLAS/CERN (26 de julio de 2018). https://atlas.cern/updates/blog/HEP-education-worldwide-with-atlas-open-data.

[6] Creative Commons. Public Domain: CC0 Public Domain Dedication. Documentación institucional. Consulta: 21 de octubre de 2026. https://creativecommons.org/public-domain/.

[7] Sánchez Pineda A. Archivo de proyectos: CoAfina, Physics Without Frontiers y comunidades abiertas. Repositorio personal, content/entries.json. Consulta: 21 de octubre de 2026. https://github.com/artfisica/arturos.

[8] OpenGLAM. Effective Open Data & Soft: Knowledge Transfer that Boosts Computer Skills in the Americas. Anuncio de conferencia de Arturo Sánchez, 27 de abril de 2020. https://openglam.at/arturo_sanchez/.

[9] Malik S, Meehan S, Lieret K, et al. Software Training in HEP. Computing and Software for Big Science 5, 22 (2021). https://doi.org/10.1007/s41781-021-00069-9. Versión de autor: https://arxiv.org/abs/2103.00659.